Bilig: техническое задание (frontend, backend, админка)

Oct 15, 2026 · @Msamat

1. Назначение и границы

Bilig — веб-платформа для школ Кыргызстана с интерактивными 3D-темами по STEM-предметам на кыргызском, русском и английском. Задание описывает три приложения и один backend:

- **Клиент** (`apps/web`) — для ученика и учителя: каталог, 3D-тема, урок, тесты, помощник, презентации, классы.
- **Админка** (`apps/admin`) — для методистов, 3D-художников, переводчиков и администраторов: контент, публикация, школы, пользователи, аналитика.
- **Офлайн-сервер школы** (`apps/edge`) — зеркало пакетов и API для школ без стабильного интернета (этап 3).
- **Backend** (`apps/api` + `apps/worker`) — авторизация, каталог, контент, обработка 3D, сборка пакетов, помощник, события.

Архитектурные принципы и схема контента берутся из документа «Аудит и архитектура для масштабирования»: контент — данные, единый словарь понятий, плагины сцен, офлайн по пакетам.

Входит в MVP (этапы 1–2)

- 2 предмета (биология, химия), 5 тем по программе КР; движок и схема готовы к любому числу предметов.
- Интерфейс и контент на ky / ru / en.
- Гостевой режим без входа + аккаунты учителей и учеников, школы и классы.
- Админка: понятия, темы, загрузка GLB с превью, процессы, тесты, переводы, публикация, пользователи и школы.
- Режимы «Изучение» и «Урок», тесты с сохранением результатов, задания классу.
- Помощник: онлайн через LLM по материалам темы, офлайн — поиск по локальному индексу.
- Черновик презентации из темы с экспортом в PPTX и PDF.

- PWA: тема работает без сети после скачивания.

Не входит в MVP

- Оплата и подписки (лицензии школам выдаёт администратор вручную).
- Нативные мобильные приложения, VR.
- Школьный журнал и расписание; интеграция с LMS по LTI 1.3 — этап 3.
- Физика и математика как контент (плагины `geometry` и `sim` закладываются, темы — после пилота).
- Чат между пользователями и социальные функции — не планируются из-за рисков для детей.

2. Роли и права

Доступ строится на ролях с областью действия (RBAC + scope): роль выдаётся на всю платформу, на школу или на предмет. У одного пользователя может быть несколько ролей: учитель в одной школе и методист по биологии.

Роль	Область	Кто это
Гость	—	Любой посетитель без входа
Ученик	Класс	Входит по коду класса, e-mail не нужен
Учитель	Школа	Ведёт классы, даёт задания
Админ школы	Школа	Завуч или ИТ-специалист школы
Автор	Предмет	Методист, 3D-художник или переводчик (подроли сужают права редактирования)
Редактор	Предмет	Главный методист: проверяет и публикует
Суперадмин	Платформа	Команда Bilig

Матрица прав («своё» = только в своей области):

Действие	Гость	Ученик	Учитель	Админ школы	Автор	Редактор	Суперадмин
Смотреть открытые демо-темы	да	да	да	да	да	да	да

Действие	Гость	Ученик	Учитель	Админ школы	Автор	Редактор	Суперадмин
Смотреть все темы по лицензии школы	—	да	да	да	да	да	да
Спрашивать помощника онлайн	лимит	да	да	да	да	да	да
Проходить тесты с сохранением	—	да	да	—	—	—	—
Создавать классы и коды входа	—	—	своё	своё	—	—	да
Выдавать задания, смотреть результаты класса	—	—	своё	своё	—	—	да
Управлять учителями школы	—	—	—	своё	—	—	да
Редактировать черновики контента	—	—	—	—	своё	своё	да
Загружать 3D-модели	—	—	—	—	своё	своё	да
Публиковать и снимать с публикации	—	—	—	—	—	своё	да
Управлять предметами, школами, лицензиями	—	—	—	—	—	—	да
Смотреть журнал аудита	—	—	—	своё	—	—	да

Правило реализации: права проверяются только на backend по списку разрешений (`content.publish` , `class.manage` …). Фронтенд получает тот же список и только скрывает недоступные кнопки.

3. Ключевые сценарии

Каждый сценарий — единица приёмки: он должен проходиться целиком и покрываться e2e-тестом (Playwright).

Ученик

1. Вводит код класса от учителя, выбирает себя из списка и вводит PIN.
2. На главной видит задания от учителя и недавно открытые темы.
3. Открывает тему, вращает 3D-модель, выбирает структуры, читает карточки.

4. Запускает процесс, задаёт вопрос помощнику, проходит тест.
5. Результат сохраняется, даже если тест пройден без сети: он отправится при появлении связи.

Учитель

1. Регистрируется по приглашению админа школы или сам с проверкой e-mail.
2. Создаёт класс «7А», добавляет учеников списком (импорт из CSV), печатает карточки с кодом и PIN.
3. Выдаёт задание: тема + активности (тур, тест) + срок.
4. На уроке включает режим «Урок» на проекторе и листает шаги стрелками или пультом.
5. Собирает презентацию из темы со своими снимками 3D и скачивает PPTX.
6. Смотрит результаты класса: кто сдал, средний балл, самые сложные вопросы.

Методист и 3D-художник

1. Художник загружает GLB. Система проверяет его, оптимизирует и показывает список узлов, размер и число треугольников.
2. Методист создаёт тему: класс, цели программы, сцена, привязка узлов к понятиям кликом по модели в превью.
3. Добавляет тур, процесс, сравнение и вопросы из банка заданий. Видит тему в живом предпросмотре.
4. Переводчик заполняет кыргызские и английские строки рядом с русскими и глоссарием.
5. Редактор проверяет чек-лист (схема, переводы, бюджеты, alt-текст) и публикует. Пакет собирается и попадает в каталог без релиза приложения.

Администратор платформы

1. Создаёт школу, выдаёт лицензию на предметы и срок, приглашает админа школы.
2. Добавляет новый предмет: название, иконка, оттенок цвета, группа, статус «Скоро» или «Доступен». Предмет появляется в каталоге со своими цветами.
3. Смотрит дашборд: активные школы и ученики, популярные темы, расход на LLM, ошибки.

4. Клиентское приложение

Раздел переносит в требования все функции прототипа Bilig Workbench. Главное отличие от прототипа — колонка «Для масштаба»: ни один экран не знает названий предметов и тем, всё строится из данных и плагинов. Тест на масштаб: сид-данные из 20 предметов и 2000 тем не должны замедлять каталог и ломать вёрстку.

4.1. **Оболочка и навигация**

ID	Требование	Для масштаба
W-01	Шапка: логотип, кнопка текущего предмета (иконка, название, тема), режим «Изучение / Урок», язык RU / KY / EN, «Презентация», светлая/тёмная тема, профиль или «Войти»	Список языков — из конфига; новый язык = новые файлы локалей
W-02	Каталог предметов в модальном окне: поиск, группы (естественные, точные, Земля и космос), карточки с иконкой в цвете предмета, число моделей, статус «Скоро» с замком; горячие клавиши `/` и Ctrl+K	Реестр предметов из API; поиск по всем языкам; группы — данные, а не вёрстка
W-03	Цвета интерфейса (градиент фона, акцент, панели) меняются по предмету в светлой и тёмной теме	Все токены вычисляются из одного `hue` предмета; контраст AA проверяется тестом для hue 0–359
W-04	Хлебные крошки: предмет → раздел → тема	Иерархия любой глубины из модели курса
W-05	Адрес состояния: язык, тема, выбранная структура, режим, шаг процесса — в URL (`/ky/bio/g7/animal-cell?focus=bio.nucleus`)	Ссылку можно отправить классу и вставить в презентацию
W-06	Адаптивность: десктоп, планшет, телефон 360 px без горизонтального скролла; интерактивная доска	Сетка на `minmax(0,1fr)`; длинные слова кыргызского переносятся

4.2. **Шапка темы**

ID	Требование	Для масштаба
W-10	Заголовок темы с формулой («Вода, H_2O»), классификация курсивом, описание, блок «Цель урока»	Тексты — ключи локалей; цель связана с кодами программы KP
W-11	Четыре плитки состояния: «Модель», «Фокус», «Процесс» (название + %), «Прогресс» (изучено N из M, полоса)	Прогресс для вошедших хранится на сервере, для гостей — в IndexedDB
W-12	Лента образцов темы: миниатюра-рендер 3D, название, классификация; горизонтальный скролл с привязкой	Миниатюры рендерятся при сборке пакета (WebP), а не в браузере при старте, как в прототипе

4.3. 3D-сцена

ID	Требование	Для масштаба
W-20	Вращение мышью и пальцем, масштаб колесом и щипком, плавный перелёт камеры к выбранной структуре	Ядро вьюера, одинаково для всех плагинов
W-21	Выбор структуры кликом по модели или чипом с цветной точкой; оболочки (мембрана, стенка, грани) не перехватывают клик у внутренних структур	Флаг `container` у понятия, а не список ID в коде
W-22	Подсветка выбранного, подпись с цветной точкой рядом со структурой; режим «Подписи» показывает подписи всех структур без наложений	Анкер подписи задаётся в теме или берётся первый экземпляр; расстановка подписей с учётом перекрытий
W-23	Панель «Вид модели»: режимы и переключатели. Биология: «Целиком / Разрез». Химия: «Шаростержневая / Объёмная», «Электронные оболочки». Математика: «Тело / Каркас». Всегда: «Подписи», «Вращение»	Панель строится из `modes()` плагина и списка `scene.modes` темы; в коде нет `if (subject)`

ID	Требование	Для масштаба
W-24	Панель инструментов: «Выделить» (остальное полупрозрачно), «Скрыть остальное», «Сброс», «Снимок»; недоступное без фокуса — выключено; подсказка управления над панелью	Общие команды ядра
W-25	Сцена реалистична: освещение окружения, тень-подложка, прозрачные мембраны, анимация электронов и маятника	3D по типу сцены: GLB, генераторы `molecule`, `crystal`, `geometry`, симуляция `sim`
W-26	Адаптивное разрешение: при низкой частоте кадров сцена сама снижает разрешение; если WebGL недоступен — сообщение и статичная картинка	Плюс LOD и бюджеты из раздела 10

4.4. **Карточка структуры и помощник**

ID	Требование	Для масштаба
W-30	Без выбора: обзор темы, свойства образца (формула, молярная масса, форма, объём…), список «В модели» чипами	Свойства типизированы, формат чисел — `Intl` по языку
W-31	С выбором: цветная сфера, название, подзаголовок, описание, таблица свойств с иконками (размер, где находится, у кого встречается, аналогия, атомный номер, электроотрицательность, формулы), интересный факт, «Связано с», кнопки «Спросить помощника» и «В презентацию»	Карточка собирается из понятия + `overrides` темы; иконки — по типу свойства из словаря типов

ID	Требование	Для масштаба
W-32	Помощник: приветствие, история сообщений, подсказки «Что делает… / Где находится… / Какого размера…», поле ввода, метка «Работает офлайн». Ответ выделяет структуру в 3D	Онлайн: стриминг LLM с цитатами понятий; офлайн: MiniSearch по индексу пакета

4.5. **Процессы, сравнение, тест**

ID	Требование	Для масштаба
W-40	Вкладки процессов темы с иконками; карточка процесса: иконка, название, описание, уравнение	Процесс — отдельная сущность, переиспользуется в нескольких темах
W-41	Симуляция: «Запустить / Пауза», «Сначала», скорость 0,5× / 1× / 2×, ползунок хода, сегментная полоса шагов, процент	Общий плеер; движок процесса (`timeline`, `stoich`, `ode`) подключается плагином
W-42	Шаги процесса карточками: номер, результат шага, название, описание, структура; клик переходит к шагу. Текущий шаг выделяет свою структуру в 3D	Шаг ссылается на ID понятия; есть alt-текст шага
W-43	Показатели: на входе → на выходе, энергия, три метрики со значением и полосой, описание текущего шага. У маятника энергия и скорость считаются по формулам	Метрики отдаёт `readouts()` плагина; линейные «нарисованные» цифры запрещены
W-44	Таблица сравнения: колонки — образцы с миниатюрами или понятия со сферами, метка «Вы здесь», клик по заголовку открывает образец; горизонтальный скролл на телефоне	Строки строятся из свойств понятий, а не пишутся вручную

ID	Требование	Для масштаба
W-45	«Проверь себя»: нумерованные вопросы, варианты, отметка верно/неверно с иконкой, объяснение, счёт, «Пройти заново»	Банк заданий с типами (выбор, множественный выбор, сопоставление, «найди на модели», числовой ответ); случайная выборка

4.6. Урок, презентация, учитель

ID	Требование	Для масштаба
W-50	Режим «Урок» для проектора: крупный текст 20–36 px, скрыты помощник и тест, пошаговый обход структур «Шаг N из M», «Назад / Далее», стрелки клавиатуры и пульт презентаций	Порядок шагов — из активности `tour` темы (камера, видимость, текст, заметка учителя)
W-51	«Снимок» добавляет текущий вид 3D в презентацию и показывает уведомление	Снимок хранит и картинку, и `SceneState` — слайд можно открыть живым
W-52	Презентация: титульный слайд, слайд на каждую структуру (текст + снимок), слайд процесса (уравнение + шаги), листание, экспорт PPTX и PDF; редактирование текста и порядка слайдов	Детерминированный шаблон работает офлайн; режим LLM возвращает JSON слайдов по схеме; презентации учителя хранятся на сервере
W-53	Кабинет учителя: классы, ученики, печать карточек входа, задания, результаты по ученикам и вопросам	Таблицы с серверной пагинацией
W-54	Кабинет ученика: задания со сроками, прогресс по темам, последние темы	—
W-55	Скачать для офлайна: тему или весь курс класса; статус и размер; очередь отправки результатов	Пакеты по хэшам, обновление только изменившегося

5. Админка

Админка — отдельное React-приложение (`admin.bilig.kg`) на общем UI-ките и с тем же ядром вьюера для превью. Своя, а не готовая CMS: в ней нужны привязка узлов 3D кликом, живой предпросмотр темы и сборка пакетов — в типовых CMS этого нет.

Принцип масштаба. Формы и валидация строятся из тех же Zod-схем, что и API. Новый тип свойства, активности или плагина сцены добавляет свою форму через реестр редакторов; остальное не меняется.

ID	Модуль	Требования
A-01	Дашборд	Мои черновики, ожидают проверки, пробелы перевода по языкам, ошибки сборки, последние публикации
A-02	Предметы	Реестр: название на 3 языках, иконка из набора, hue с превью светлой и тёмной темы и проверкой контраста, группа, порядок, статус «Скоро / Доступен»
A-03	Программа	Курсы по классам, разделы, цели обучения с кодами; импорт из CSV; покрытие: какие цели ещё без тем
A-04	Словарь понятий	CRUD понятий: ID, тип, цвет, типизированные свойства, связи, типичные ошибки, флаг `container`; где используется; запрет удаления используемого
A-05	3D-ассеты	Загрузка GLB/glTF до 200 МБ (возобновляемая); фоновая обработка со статусом (валидация, meshopt, KTX2, миниатюра); отчёт: размер до/после, треугольники, дерево узлов, нарушения бюджета; лицензия, автор, источник — обязательны; версии ассета

ID	Модуль	Требования
A-06	Редактор темы	Вкладки: «Основное» (класс, раздел, цели, длительность), «Сцена» (плагин, ассет или параметры генератора, камера «сохранить текущий вид», режимы), «Структуры» (клик по узлу → выбор понятия, маски `Mito_*`, `overrides`), «Активности» (тур, процессы, сравнение, тест), «Тексты», «Права и источники»; справа — живой предпросмотр клиента на выбранном языке
A-07	Редактор тура	Шаги: сохранить камеру, видимость и фокус из превью; текст, заметка учителя, alt-текст; перетаскивание порядка
A-08	Редактор процесса	Движок (`timeline` , `stoich` , `ode`), уравнение, вход/выход/энергия, шаги со структурой и результатом, метрики с единицами; проигрывание в превью
A-09	Сравнения	Выбор колонок (темы или понятия) и строк (свойства); значения подтягиваются из словаря, ручные — только там, где свойства нет
A-10	Банк заданий	Вопросы 5 типов, объяснение, связь с целью и типичной ошибкой, сложность; статистика ответов (доля верных, частый неверный вариант)
A-11	Переводы	Таблица ключей: ru → ky → en рядом; фильтры «не переведено», «изменился источник»; подсветка терминов глоссария; статус ключа (черновик / проверено); импорт/экспорт XLIFF или CSV; машинный черновик помечен отдельно
A-12	Глоссарий	Термин на ky/ru/en, запрещённые варианты, кто утвердил; используется переводчиками и помощником

ID	Модуль	Требования
A-13	Публикация	Статусы: черновик → на проверке → опубликовано → архив; автоматический чек-лист перед публикацией; дифф с опубликованной версией; откат на предыдущую; публикация по расписанию; массовая публикация раздела
A-14	Комментарии ревью	Комментарий к полю или к точке на 3D-модели; редактор возвращает на доработку с причиной
A-15	Школы и лицензии	Школа: название, регион, тип (гос / частная), язык обучения; лицензия: предметы, классы, число учеников, срок; приглашение админа школы
A-16	Пользователи	Поиск, роли и области, приглашения, блокировка, сброс пароля и 2FA, завершение сессий; данные учеников суперадмин видит только обезличенными, кроме запросов с основанием
A-17	Аналитика	Активность по дням, школам, регионам; популярные темы и структуры; сложные вопросы; вопросы помощнику без ответа (источник нового контента); расход токенов LLM
A-18	Настройки помощника	Модель и провайдер, системный промпт на каждый язык, лимиты запросов по ролям, стоп-темы, набор тестовых вопросов для регрессии качества на кыргызском
A-19	Журнал аудита	Кто, что, когда изменил (контент, роли, лицензии, доступ к данным учеников); фильтры; только чтение

Общее для всех списков админки: серверная пагинация и сортировка, фильтры в URL, массовые действия, автосохранение черновика, защита от одновременной правки (оптимистичная блокировка по `version`). Интерфейс админки — на русском и кыргызском.

6. Аккаунты, вход и персональные данные

У детей нет e-mail и собственных телефонов, поэтому ученик входит по коду класса и PIN, а взрослые — по e-mail. О ребёнке хранится минимум данных: имя и фамилия в классе и результаты.

Роль	Способ входа	Дополнительно
Гость	Без входа	Прогресс в IndexedDB; лимит помощника по IP и отпечатку сессии
Ученик	Код класса (6 символов) → выбор себя из списка → PIN (4–6 цифр) или QR-карточка	Учитель сбрасывает PIN; после 5 неверных попыток — пауза 15 минут
Учитель, админ школы	E-mail + пароль; вход через Google (опционально)	Подтверждение e-mail; восстановление по ссылке на 30 минут
Автор, редактор, суперадмин	Только по приглашению; e-mail + пароль	2FA (TOTP) обязательна для админки

Сессии и токены

- Access-токен JWT на 15 минут (в памяти клиента) + refresh-токен в cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` на 30 дней с ротацией. Повторное использование старого refresh отзывает всю цепочку.
- Ученические сессии на общих школьных ПК: короткий refresh (8 часов) и кнопка «Выйти» на виду.
- Админка — отдельный домен и отдельная аудитория токена (`aud`); токен клиента в админке не работает.
- Список активных сессий в профиле, кнопка «Выйти со всех устройств».
- Офлайн: клиент доверяет последней сессии до 7 дней для доступа к скачанным пакетам. Результаты подписываются и отправляются при появлении сети.

Безопасность входа

- Пароли и PIN — argon2id; минимум 10 символов для пароля, проверка по списку утёкших.

- Rate limit на вход, восстановление и коды класса (Redis); код класса можно перевыпустить или отключить.
- Одинаковый ответ на «нет такого e-mail» и «неверный пароль».
- Все входы, смены ролей и доступы к данным учеников пишутся в журнал аудита.

Персональные данные детей

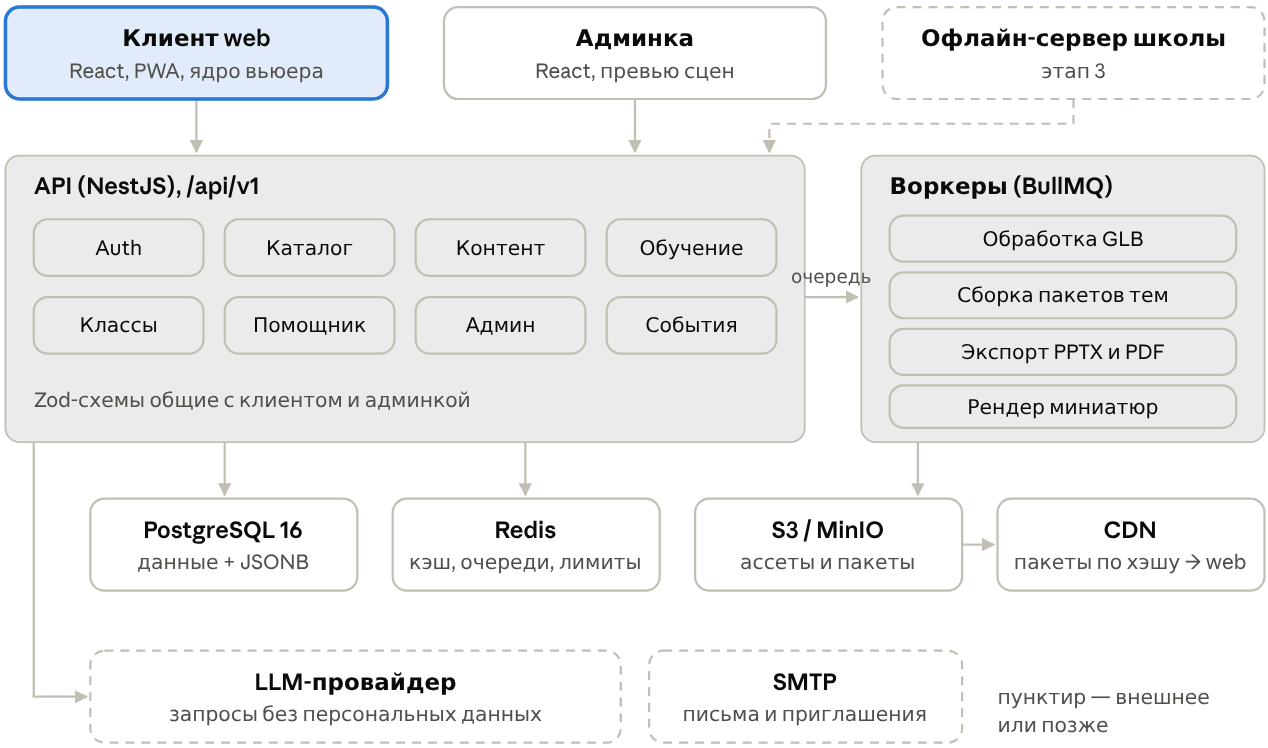
В КР с февраля 2026 действует Цифровой кодекс (ICNL). В октябре 2026 подписаны штрафы за нарушения; для юрлиц за данные детей — до 80 000 сомов, при повторе — до 140 000. Отдельно штрафуется трансграничная передача (Economist.kg). Отсюда требования:

- Минимизация: у ученика нет e-mail, телефона, даты рождения и фото. Имя можно заменить псевдонимом.
- Данные учеников вносит школа на основании договора с Bilig. Форма согласия родителей хранится в школе, в системе — отметка о наличии.
- База данных и бэкапы хранятся у хостинг-провайдера в КР, если юрист подтвердит требование локализации.
- В запросах к зарубежному LLM-провайдеру нет имён и ID пользователей. Имена и телефоны в тексте вопроса маскируются до отправки.
- Удаление: админ школы удаляет ученика или класс; данные стираются через 30 дней, агрегированная статистика остаётся без привязки к ученику.
- До запуска юрист проверяет политику конфиденциальности, договор со школой и передачу данных LLM-провайдеру. Это не юридическая консультация, а технические меры под известные риски.

7. Архитектура и стек

Монорепозиторий (pnpm + Turborepo) на TypeScript: фронтенд и бэкенд делят схемы, типы и клиент API, поэтому расхождение контракта ловится на компиляции. Тяжёлая работа (3D, сборка пакетов, экспорт) уходит в воркеры, API остаётся быстрым и без состояния — масштабируется копиями.

Один API и воркеры на общих схемах, контент идёт через CDN



Архитектура · клиенты, API, воркеры, хранилища

```
bilig/
  apps/
    web/        # клиент: React, PWA
    admin/      # админка
    api/        # NestJS HTTP API
    worker/     # BullMQ: GLB, сборки, экспорт, миниатюры
    edge/       # офлайн-сервер школы (этап 3)
  packages/
    schema/     # Zod-схемы: topic, concept, process, item, API DTO
    api-client/ # сгенерированный клиент + TanStack Query хуки
    viewer-core/# ядро 3D: камера, выбор, режимы, подписи, снимки
    plugin-gltf/ plugin-molecule/ plugin-crystal/ plugin-geometry/ plugin-
sim/
    ui/         # дизайн-система: токены из hue, иконки, компоненты
    i18n/       # ICU, локали интерфейса, форматтеры
    build/      # сборщик пакетов тем (общий для CI и worker)
```

Слой	Выбор	Почему
Клиент и админка	React 18, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand	Стек команды; серверное состояние отделено от UI-состояния
UI	Tailwind + Radix (shadcn), свои SVG-иконки спрайтом, шрифты Noto Sans / Noto Serif	Доступные примитивы; полная кириллица с Ү Ө Ң
3D	three.js (актуальная версия), React Three Fiber + drei, meshopt + KTX2	Экосистема и сжатие под слабые ПК
Офлайн	Workbox (Service Worker), IndexedDB (Dexie), MiniSearch	Кэш пакетов, очередь синхронизации, офлайн-поиск
Backend	Node.js 22 LTS, NestJS, Prisma, Zod	Модули, guards для RBAC, DI; схемы общие с фронтом
Данные	PostgreSQL 16, Redis 7, S3-совместимое хранилище (MinIO на своём сервере)	MinIO позволяет держать данные в КР
Фоновые задачи	BullMQ; glTF Transform; headless Chromium для миниатюр; pptxgenjs для PPTX	Та же сборка, что и в CI
Помощник	Адаптер к LLM-провайдеру + поиск по текстам пакетов (pgvector)	Провайдер меняется без переписывания; ответы только по материалам темы
Инфраструктура	Docker, Nginx, GitHub Actions; на старте Docker Compose на 2 VPS, потом Kubernetes	Простота сейчас, горизонтальное масштабирование позже
Наблюдаемость	OpenTelemetry, Grafana + Loki + Prometheus, Sentry	Один trace-id от клиента до воркера
Тесты	Vitest, Testing Library, Playwright, k6, axe, Storybook	Раздел 10

Правила расширения: новый предмет — запись в админке; новая тема — контент без релиза; новый тип сцены или активности — новый пакет `plugin-*` с редактором для админки и схемой, без правок в ядре и оболочке.

8. Модель данных

PostgreSQL 16, ORM Prisma. Контент хранится в два слоя: реляционные таблицы для связей и поиска + версии документа в JSONB, проверенные Zod-схемой. Так новый тип активности или свойства не требует миграции БД. Все ID — UUID v7; у контента ещё читаемый `key` (`bio.nucleus`), уникальный и неизменный.

Идентичность и школы

Сущность	Ключевые поля	Связи
User	id, kind (`adult` | `student`), email?, displayName, locale, status, createdAt	→ Credential, Session, RoleAssignment
Credential	userId, type (`password` | `pin` | `google` | `totp`), secretHash, updatedAt	User 1–N
Session	id, userId, refreshHash, family, device, ip, expiresAt, revokedAt	User 1–N
RoleAssignment	userId, role, scopeType (`platform` | `school` | `subject`), scopeId	User N–N роли
Invite	email, role, scope, tokenHash, expiresAt, acceptedAt	—
School	id, name, region, type, language, status	→ License, Class
License	schoolId, subjects[], grades[], seats, startsAt, endsAt	School 1–N
Class	id, schoolId, name («7A»), grade, joinCode, joinCodeEnabled	→ Enrollment
Enrollment	classId, userId, role (`student` | `teacher`)	Class N–N User
ConsentRecord	studentId, schoolId, confirmedBy, confirmedAt	—

Контент

Сущность	Ключевые поля	Связи
Subject	key, icon, hue, group, order, status (`soon` | `live`)	→ Course
Course	key, subjectId, grade, curriculum (`kg-2024`…)	→ Unit
Unit	key, courseId, order	→ Topic, Objective
Objective	key, code (`BIO-7.2.1`), unitId	Topic N–N

Сущность	Ключевые поля	Связи
Concept	key, kind, color, isContainer, props JSONB, related[]	Topic N–N
Topic	key, unitId, status, publishedVersionId	→ TopicVersion
TopicVersion	topicId, version (semver), doc JSONB, authorId, createdAt, reviewState	→ Asset, Process, Item
Asset	key, kind (`glb` | `image` | `molfile`), license, author, source	→ AssetVersion
AssetVersion	assetId, originalUrl, optimizedUrl, thumbUrl, sizeBytes, triangles, nodes JSONB, report JSONB	—
Process	key, engine, doc JSONB (шаги, метрики)	Topic N–N
Item	key, type, doc JSONB, objectiveIds[], difficulty	ItemBank N–N
LocaleString	key, locale, value, status (`machine` | `draft` | `reviewed`), sourceHash	—
GlossaryTerm	id, ky, ru, en, forbidden[], approvedBy	—
Build	id, topicVersionId, manifest JSONB, packageUrl, hash, status, log	—
ReviewComment	targetType, targetId, path, anchor3d?, body, resolvedAt	—

Обучение

Сущность	Ключевые поля	Связи
Assignment	id, classId, topicId, activities[], dueAt, createdBy	→ Attempt
Attempt	id, userId, assignmentId?, topicVersionId, startedAt, finishedAt, score, clientId (для офлайн-синхронизации)	→ Answer
Answer	attemptId, itemId, response JSONB, correct, timeMs	—

Сущность	Ключевые поля	Связи
Progress	userId, topicId, visitedConcepts[], completedActivities[], updatedAt	—
Presentation	id, ownerId, topicId, slides JSONB, updatedAt	→ Snapshot
Snapshot	id, ownerId, topicVersionId, sceneState JSONB, imageUrl	—
TutorThread / TutorMessage	userId?, topicId, role, text, citations[], tokens, flagged	—
LearningEvent	id, actor (псевдоним), verb, object, context JSONB, ts	формат xAPI; партиции по месяцам
AuditLog	actorId, action, targetType, targetId, diff JSONB, ip, ts	только добавление

Правила: персональные данные учеников — только в User/Enrollment; события и аналитика хранят псевдоним (HMAC от userId). Мягкое удаление с физическим стиранием через 30 дней. Клиент читает контент только из собранных пакетов (Build), не из таблиц черновиков.

9. API

REST `/api/v1`, JSON. Контракт описывается Zod-схемами в `@bilig/schema`; из них генерируются OpenAPI 3.1 и типизированный клиент для `web` и `admin`. Frontend и backend работают параллельно: сначала контракт и моки (MSW), потом реализация.

Соглашения:

- Ошибки — `application/problem+json` (RFC 9457) с кодом ошибки и ключом локализации сообщения.
- Списки — курсорная пагинация `?cursor=&limit=`, фильтры и сортировка в query.
- Язык — заголовок `Accept-Language: ky`; ответы каталога уже локализованы с цепочкой запасных языков.
- Изменение контента — `If-Match` с версией, иначе 409.

- Офлайн-синхронизация — заголовок `Idempotency-Key` и `clientId` записи: повторная отправка не создаёт дублей.
- Пакеты тем отдаёт CDN с `Cache-Control: immutable` по адресу с хэшем; API возвращает только манифесты.

Модуль	Метод и путь	Кто	Назначение
Auth	`POST /auth/login`	все	Вход по e-mail и паролю (+ TOTP)
Auth	`POST /auth/class-code` → `POST /auth/student-login`	ученик	Список имён класса, затем вход по PIN
Auth	`POST /auth/refresh`, `POST /auth/logout`, `POST /auth/logout-all`	все	Сессии
Auth	`POST /auth/password/forgot`, `POST /auth/password/reset`	взрослые	Восстановление пароля
Auth	`POST /auth/invites/:token/accept`	приглашённый	Принять приглашение
Me	`GET /me`, `PATCH /me`, `GET /me/sessions`, `POST /me/2fa`	вошедшие	Профиль, роли, разрешения, 2FA
Catalog	`GET /subjects`	все	Реестр предметов для каталога
Catalog	`GET /subjects/:key/courses`, `GET /courses/:key`	все	Классы, разделы, темы
Catalog	`GET /topics/:key/manifest`	все (по лицензии)	Адрес пакета и хэши файлов
Catalog	`GET /search?q=`	все	Поиск по темам и понятиям на всех языках
Learning	`GET/PUT /progress/:topicKey`	ученик, учитель	Изученные структуры и активности

Модуль	Метод и путь	Кто	Назначение
Learning	`POST /attempts`, `POST /attempts/:id/answers`, `POST /attempts/:id/finish`	ученик	Тесты с серверной проверкой
Learning	`POST /sync`	ученик	Пакет офлайн-результатов и событий
Learning	`POST /events`	все	События xAPI пачками
Classes	`GET/POST /classes`, `PATCH /classes/:id`, `POST /classes/:id/join-code`	учитель, админ школы	Классы и коды входа
Classes	`POST /classes/:id/students` (в т.ч. CSV), `POST /students/:id/reset-pin`	учитель	Ученики, PIN, карточки в PDF
Classes	`GET/POST /classes/:id/assignments`, `GET /assignments/:id/results`	учитель	Задания и результаты
Tutor	`POST /tutor/ask` (SSE)	все, с лимитами	Стриминг ответа + цитаты понятий для подсветки в 3D
Decks	`GET/POST/PATCH /presentations`, `POST /presentations/:id/export?format=pptx|pdf`	учитель	Презентации и экспорт
Decks	`POST /snapshots`	вошедшие	Снимок: картинка + состояние сцены
Admin: content	`CRUD /admin/subjects`, `/admin/courses`, `/admin/units`, `/admin/objectives`, `/admin/concepts`	автор, редактор	Структура программы и словарь

Модуль	Метод и путь	Кто	Назначение
Admin: content	`CRUD /admin/topics`, `POST /admin/topics/:id/versions`	автор	Темы и их версии
Admin: content	`POST /admin/topics/:id/submit`, `/approve`, `/reject`, `/publish`, `/rollback`	автор, редактор	Рабочий процесс публикации
Admin: content	`CRUD /admin/processes`, `/admin/items`, `/admin/comparisons`, `/admin/tours`	автор	Активности
Admin: assets	`POST /admin/assets/uploads` (presigned, multipart) → `POST /admin/assets/:id/process`, `GET /admin/assets/:id`	художник	Загрузка напрямую в S3, очередь обработки, отчёт
Admin: i18n	`GET /admin/strings?locale=&status=`, `PATCH /admin/strings`, `POST /admin/strings/import`, `GET /admin/strings/export`	переводчик	Переводы и XLIFF/CSV
Admin: i18n	`CRUD /admin/glossary`	редактор	Глоссарий
Admin: builds	`GET /admin/builds`, `POST /admin/builds/:topicVersionId`	редактор	Сборка пакета и лог
Admin: org	`CRUD /admin/schools`, `/admin/licenses`, `/admin/users`, `POST /admin/invites`	суперадмин, админ школы	Школы, лицензии, пользователи
Admin: ops	`GET /admin/analytics/*`, `GET /admin/audit`, `GET/PUT /admin/tutor-settings`	суперадмин	Аналитика, аудит, настройки помощника
System	`GET /health`, `GET /ready`, `GET /version`	инфраструктура	Проверки для оркестратора

10. Нефункциональные требования

Цифры — стартовые цели на первый год. Архитектура должна выдерживать их без переделки, а рост в 10 раз — добавлением инстансов.

Область	Требование	Как проверяется
Объём контента	20 предметов, 2000 тем, 10 000 понятий, 5 языков — без изменений кода	Сид-скрипт с синтетическими данными + e2e
Нагрузка	50 000 учеников, 5 000 одновременно (утро учебного дня)	Нагрузочный тест k6
Скорость API	p95 ⩽ 300 мс для чтения, ⩽ 600 мс для записи (без помощника)	k6 + метрики OpenTelemetry
Помощник	Первый токен ⩽ 2 с; лимиты на пользователя и школу; дневной бюджет расхода с аварийным отключением на офлайн-режим	Дашборд расхода, алерт
Клиент	Первое отображение темы ⩽ 3 с при 10 Мбит/с; начальный JS ⩽ 250 КБ gzip; пакет темы ⩽ 5 МБ; ⩾ 30 кадр/с на эталонном школьном ПК	Lighthouse CI, size-limit, ручной тест
Браузеры и устройства	Chrome, Edge, Яндекс Браузер, Firefox — последние 2 версии; Safari 16+; Android 9+ с WebGL 2; Windows 10 на Intel HD; интерактивные доски с тачем	Playwright в 3 движках + парк реальных устройств
Офлайн	Скачанная тема работает полностью без сети, кроме LLM; результаты синхронизируются без потерь и дублей	e2e с отключённой сетью

Область	Требование	Как проверяется
Языки	Все строки — ключи ICU; цепочка ky → ru; числа, даты и плюралы через `Intl`; ни одной захардкоженной строки	ESLint-правило + проверка ключей в CI
Доступность	WCAG 2.1 AA: контраст, клавиатура, видимый фокус, alt-тексты сцен и шагов, reduced motion, структуры сцены доступны деревом	axe в CI + ручная проверка с NVDA
Безопасность	OWASP ASVS уровень 2; CSP без `unsafe-inline`; санитизация контента из админки; секреты в vault; зависимости проверяются автоматически; защита помощника от prompt injection из текста вопроса	Сканеры в CI, пентест перед запуском
Надёжность	Доступность 99,5% в учебное время; бэкап БД каждые 24 ч + WAL (потеря данных ⩽ 15 мин); восстановление ⩽ 4 ч	Ежеквартальные учения по восстановлению
Наблюдаемость	Логи JSON с trace-id; метрики и трейсы OpenTelemetry; ошибки клиента и сервера — Sentry (без персональных данных)	Дашборды и алерты до запуска
Качество кода	TypeScript strict; покрытие доменной логики тестами ⩾ 70%; каждый сценарий из раздела 3 — e2e; Storybook для UI-кита; скриншотные тесты сцен	CI блокирует merge

11. Этапы, приёмка, открытые вопросы

Сроки — моя оценка для команды из 2 разработчиков (frontend + backend), 1 3D-художника и 1 методиста; их нужно сверить с командой. Этап считается закрытым, когда выполнен критерий приёмки, а не когда прошло время.

Этап	Срок	Frontend	Backend	Критерий приёмки
0. Фундамент	2 нед.	Монорепо, UI-кит и токены из hue, Storybook	`@bilig/schema`, скелет NestJS, БД и миграции, CI	11 тем прототипа проходят валидацию схем
1. Ядро	4–6 нед.	Ядро вьюера, плагины `gltf`, `molecule`, `geometry`; экран темы W-10…W-45	Каталог, манифесты, ассеты и очередь обработки, сборка пакетов	Новая тема добавлена без изменения кода
2a. Аккаунты и админка	4 нед.	Вход, кабинеты учителя и ученика; админка A-01…A-13	Auth, роли, школы, классы, задания, публикация, аудит	Все сценарии раздела 3 проходят e2e
2b. MVP-контент и пилот	4 нед.	Режим «Урок», презентации, PWA-офлайн	Помощник LLM + поиск, синхронизация, экспорт PPTX/PDF, события	5 тем опубликованы; учителя 2 школ проводят уроки сами
3. Масштаб	после пилота	Плагин `sim` (физика), новые типы активностей	Офлайн-сервер школы, LTI 1.3, аналитика, A-14…A-19	По плану после пилота

Общие критерии приёмки любой задачи

- [ ] Требование с ID из этого документа реализовано и покрыто тестом
- [ ] Все строки есть на ky, ru, en; вёрстка не ломается на длинных кыргызских словах

- [ ] Светлая и тёмная темы, десктоп и 360 px, клавиатура, axe без ошибок
- [ ] В коде нет названий предметов, тем и захардкоженных текстов
- [ ] Бюджеты производительности соблюдены, OpenAPI обновлён

Открытые вопросы

- [ ] Госпрограмма КР по классам или на старте частные школы со своей программой?
- [ ] Какие 5 тем MVP и для каких классов?
- [ ] Кто делает 3D-модели биологии: свой художник, студия или лицензия на готовые?
- [ ] Хостинг: дата-центр в КР или облако? (зависит от заключения юриста)
- [ ] Провайдер LLM для помощника и месячный бюджет; тест качества на 50–100 вопросах на кыргызском
- [ ] Эталонный школьный ПК и проектор для тестов
- [ ] Нужен ли вход для родителей (просмотр результатов ребёнка)?

Источники

- ICNL: Kyrgyzstan — Understanding and Complying with Personal Data Laws
- Economist.kg: штрафы за нарушение правил работы с персональными данными, 13.10.2026